B5. Justifique, escribiendo las correspondientes reacciones químicas, si el pH de las siguientes disoluciones acuosas es ácido, básico o neutro:

a) Disolución de NH_3 cuya constante de equilibrio es $K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.

b) Disolución de NaBrO, teniendo en cuenta que la constante de equilibrio del HBrO es $K_a = 2{,}3 \cdot 10^{-9}$.

c) Disolución resultante de la mezcla de 100 mL de disolución de HCl 0,2 M y de 150 mL de disolución de NaOH 0,2 M.